

LA MOELLE EPINIERE

1-INTRODUCTION

La **moelle épinière**, ou **moelle spinale**, désigne la partie du système nerveux central qui se prolonge en dessous du tronc cérébral au niveau du bulbe rachidien. Elle est contenue dans le canal rachidien, qui la soutient et la protège.

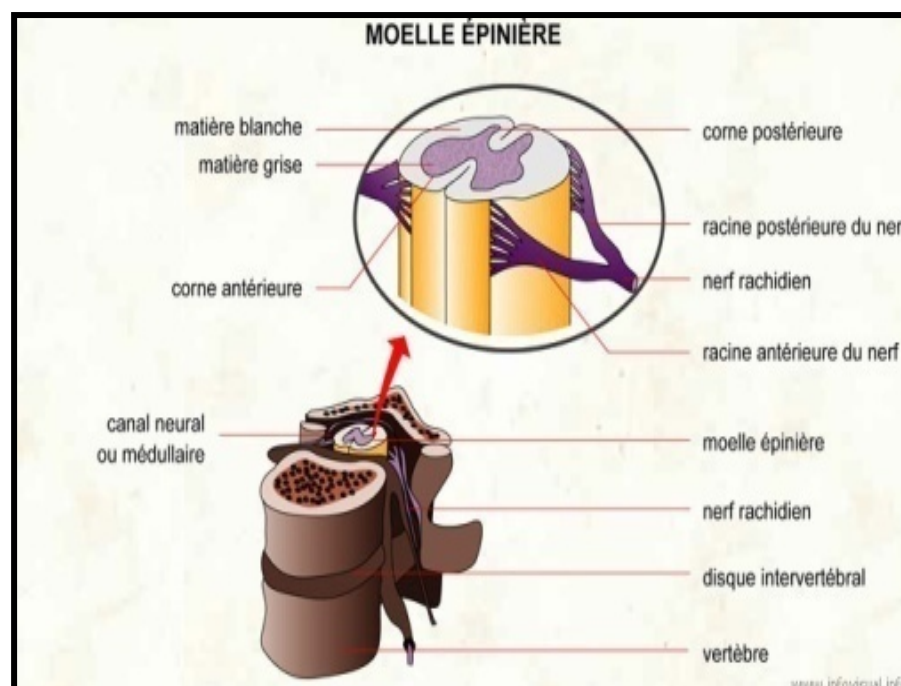
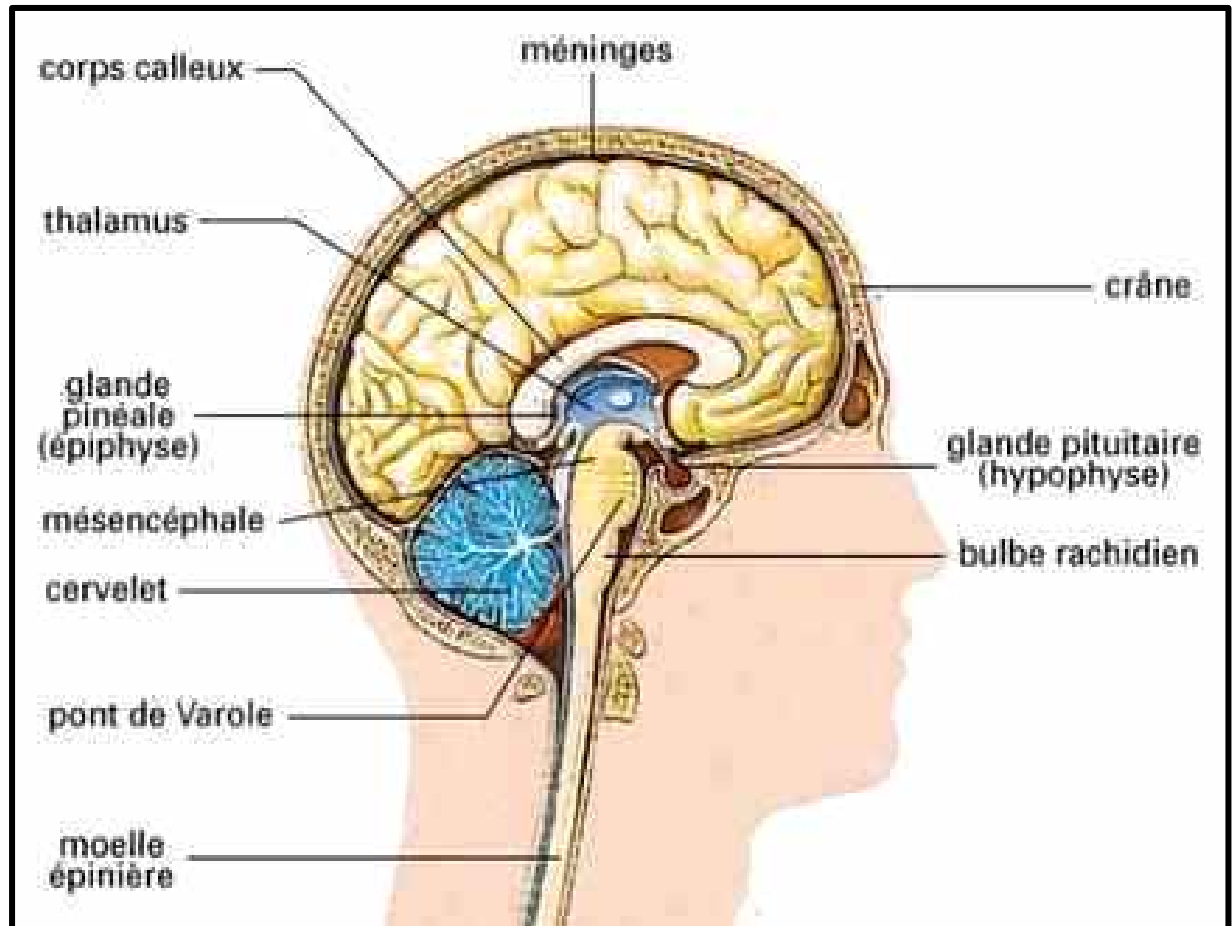
-Elle mesure en moyenne 45 cm de long avec une forme légèrement aplatie

-Diamètre de 1 à 1.5 mm

-Poids moyen de 26 à 35g chez l'adulte

- . La moelle épinière est protégée par les méninges: la dure - mère, l'arachnoïde et la pie - mère.
- L'espace sub - arachnoïdien contient le liquide cérébro - spinal LCR.
- la dure - mère est partiellement adhérente aux parois osseuses du canal vertébral, à l'origine d'espaces étagés entre la méninge et la surface osseuse, espace épi- dural.
(Siège d'hématomes extra - durs, compressifs de la moelle.)
- -Elle est constituée de neurones et de cellules gliales

Sa fonction principale est la transmission des messages nerveux entre le cerveau et le reste du corps. Elle contient également des circuits neuronaux indépendants qui contrôlent un certain nombre de réflexes.



2-STRUCTURE ANATOMO- MICROSCOPIQUE

2-1-Organisation générale

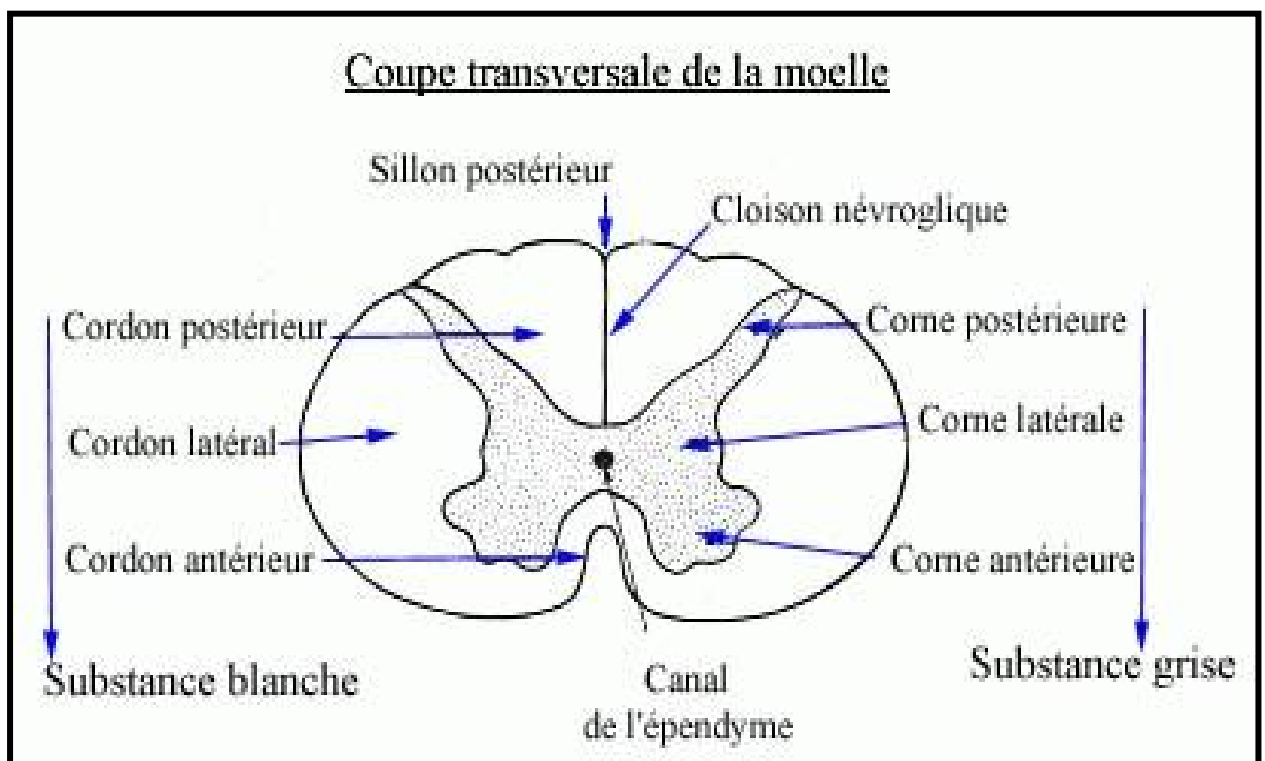
- En coupe transversale, la moelle épinière montre deux régions:

Au centre, la substance grise: autour du canal de l'épendyme

(Le canal épendyme parcourt la commissure grise depuis l'angle inférieur du 4^{ème} ventricule jusqu'à l'extrémité de la moelle)

✚ **Autour, la substance blanche** est divisée en deux moitiés.

- symétriques par deux sillons : l'un antérieur, l'autre postérieur.
- La substance grise et les ganglions renferment les corps des cellules nerveuses, tandis que la substance blanche et les nerfs sont formés uniquement de fibres.



2-1-1-La substance grise:

- Son allure est comparée à la lettre **H** ou **X** , autour du canal de l'épendyme.
- Elle présente à décrire: 2 cornes antérieures, 2 cornes post réunies par une commissure.

a/Les cornes antérieures:

- Volumineuses, irrégulières.
- Chaque corne comprend 1tête + 1base.
- A la partie postéro-externe existe un renflement → la corne latérale

b/Les cornes postérieures:

- Effilés à contour régulier.
- Chaque corne comprend 1tête + 1col+1base.
- Sur bord interne existe un renflement → colonne de CLARKE.

c/La commissure grise:

- Les cornes droites et gauches sont réunies par un pont transversal: commissure grise.

Cette région est centrée par le canal épendymaire entouré de la substance gélatineuse de STILLING

■

2-1-2-La substance blanche:

- C'est la portion de la moelle qui entoure la substance grise.

Parcourue par plusieurs sillons: sillon antérieur et postérieur, sillons collatéraux

Sillon antérieur Bien marqué ou s'enfonce la pie mère et cheminent des vaisseaux

Sillon postérieur une simple dépression

- Ces sillons délimitent des cordons: Antérieur. Latéral. Postérieur.

2-1-3-Les racines rachidiennes:

Deux types: antérieurs ou ventrale et post ou dorsales.

Racines antérieures : on trouve trois sortes de fibres

Fibres myélinisées épaisse

Fibres myélinisée moyenne

Fibres myélinisées très minces

Racines postérieures

Fibres myélinisées d'épaisseur variable

Fibres amyéliniques très fines

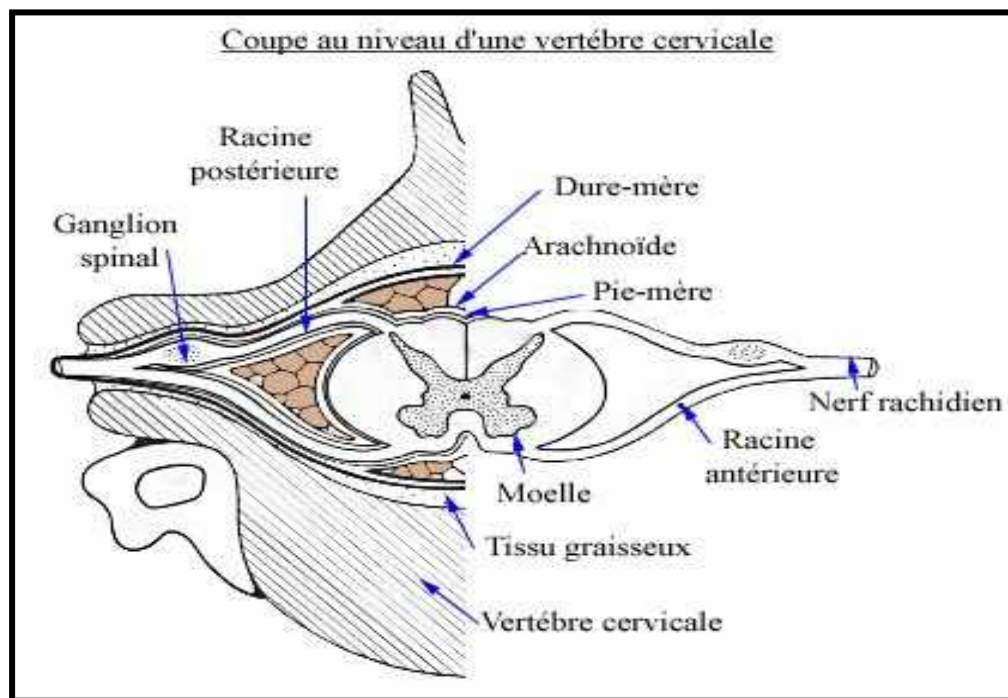
- La réunion des 2 types → le nerf mixte rachidien.

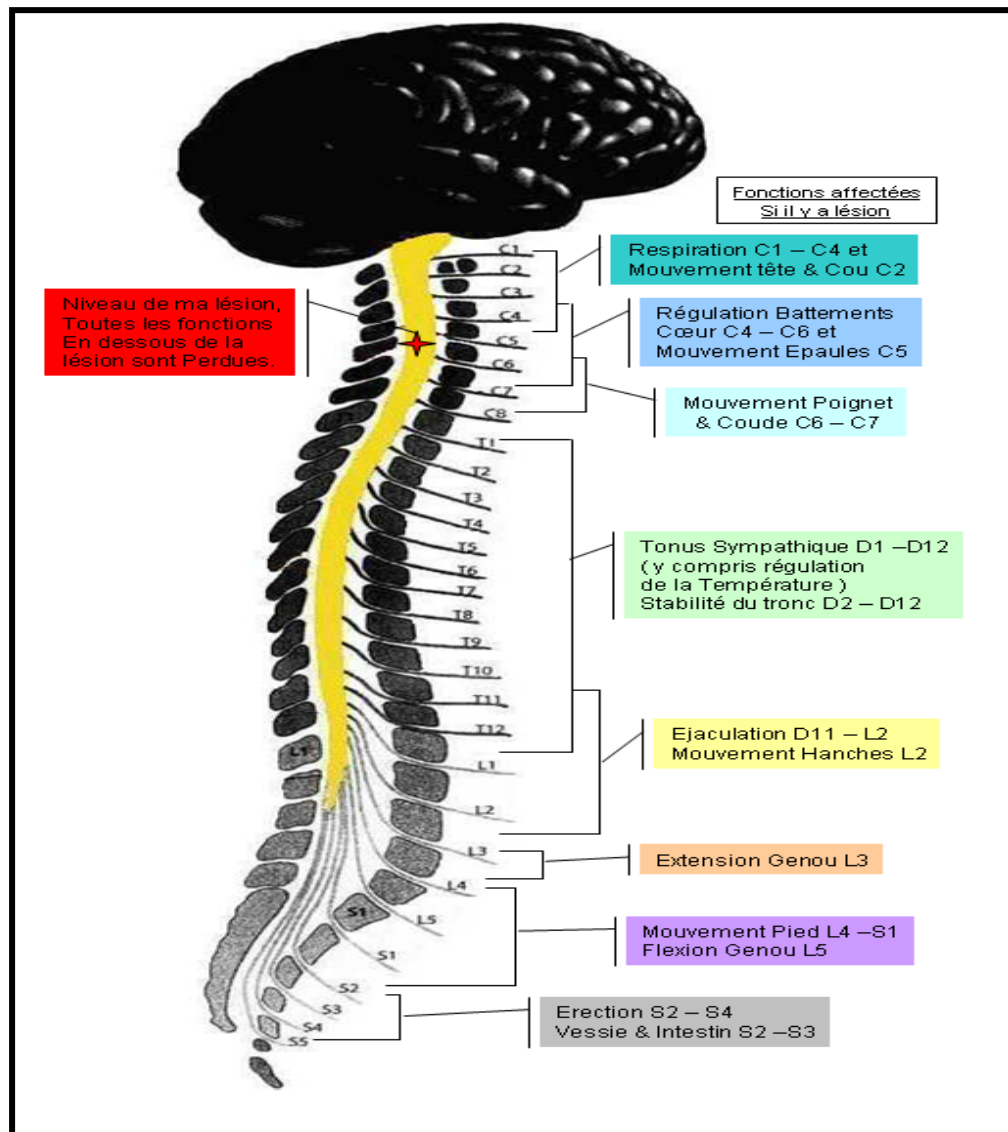
- Ces racines sont au nombre de **31** paires: **8** cervicales, **12** dorsales, **5** lombaires, **5** sacrées, et **1** coccygienne.

2-1-4 Variations régionales

De façon générale :

- Les cornes antérieures sont bien développées au niveau des renflements cervical et dorso - lombaire
- Les cornes latérales sont bien reconnaissables dans la région dorsale
- La substance blanche prédomine dans les portions hautes de la moelle faisceaux sensitifs augmentent d'épaisseur





3- HISTOLOGIE DES NEURONES

Selon la morphologie du cytone et surtout la destinée de l'axone, on a deux catégories:

- Les neurones dont l'axone quitte le névrax : motoneurone de la corne antérieure et Les neurones de la corne latérale.
- Les neurones dont l'axone ne quitte pas le névrax: cellules funiculaires, cellule de la substance grise gélatineuse, cellules interneuronales.

3.1- motoneurone de la corne antérieure:

En microscopie optique

- Cytone: forme polygonale ou étoilée.

- Les prolongements: nombreuses dendrites richement arborisées et présentant des saillies ; les épines de CAJAL,
- axone. à base large ; cône d'émergence dépourvu de myéline au voisinage du cytome

En microscopie électronique

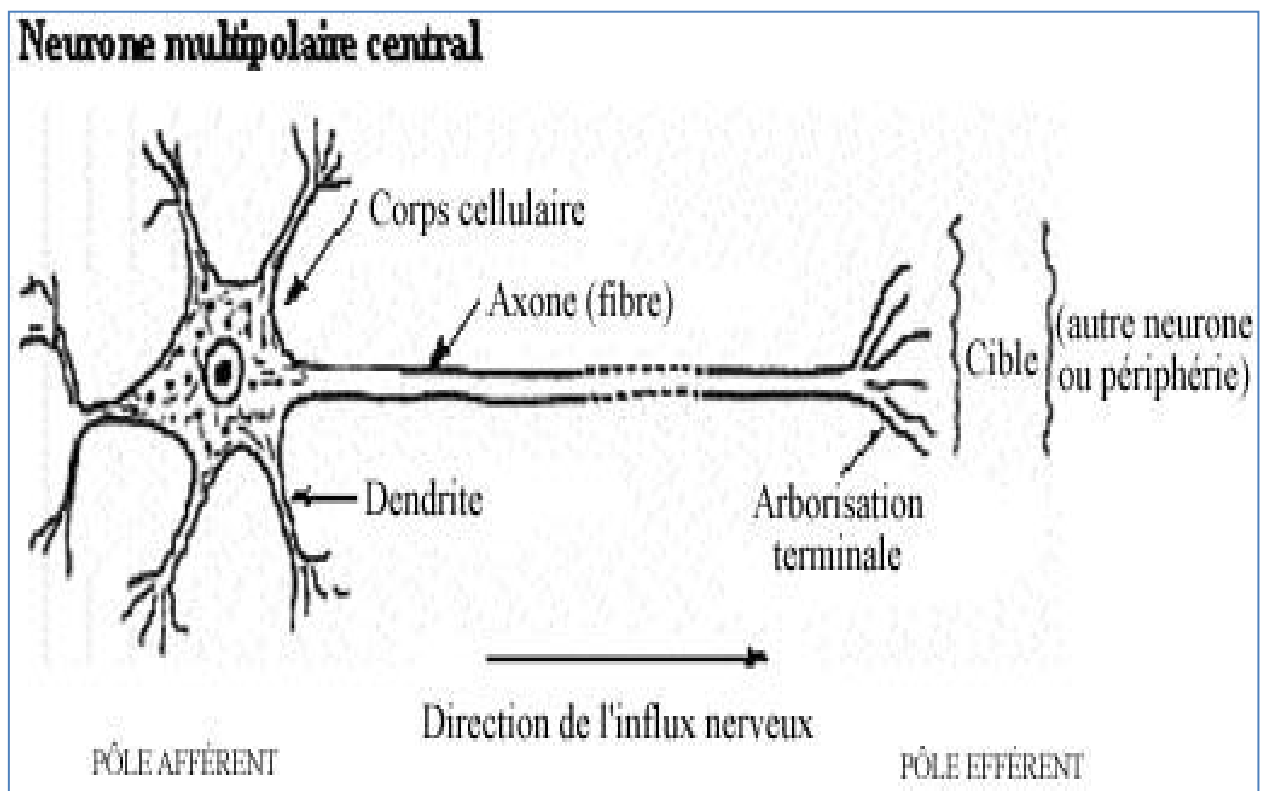
Noyau de taille moyenne avec gros nucléole

Le cytoplasme renferme des éléments les corps de NISSL

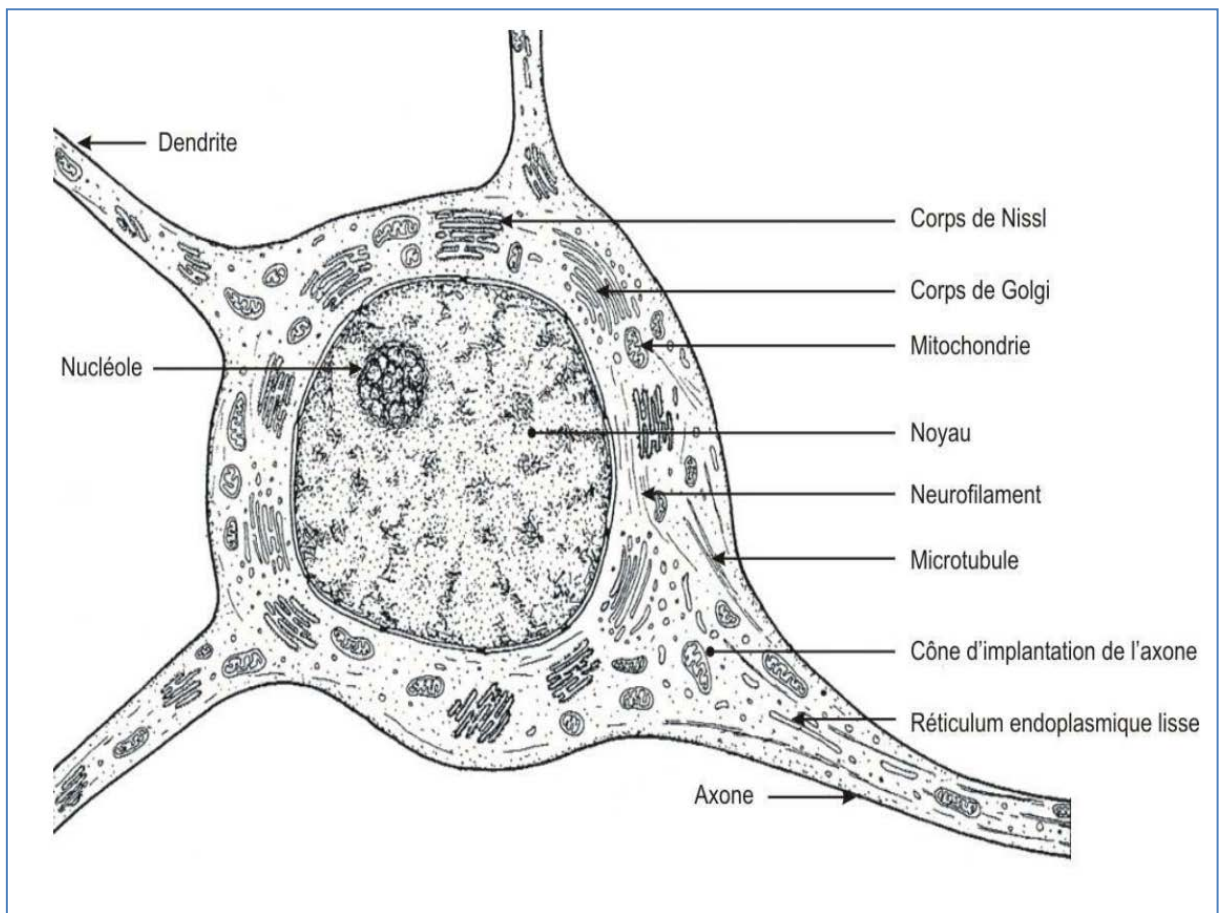
(Sacs ergastoplasmiques associés à des ribosomes libres et des polysomes)

1. Motoneurone alpha: cellule de grande taille dont l'axone se termine au niveau la plaque motrice du muscle strié.
2. Motoneurone gamma: cellule de petite taille dont l'axone se termine au niveau des fibres du fuseau neuro-musculaire.

NEURONE MULTIPOLAIRE EN MICROSCOPIE OPTIQUE



NEURONE MULTIPOLAIRE EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE



3.2- Neurone de la corne latérale :

- Cytome: ovalaire.de taille moyenne
- Deux bouquets dendritiques opposito-polaires.
- Axone naît sur face latérale du cytome.
- Cytoplasme riche en corps de NISSL
- Les axones se terminent dans les ganglions de la chaîne sympathique latéro-vertébrale (fibres pré-ganglionnaire).

3.3-Les cellules funiculaires:

- Sont groupés au niveau de 2 territoires:
 1. Neurone de la colonne de CLARKE: les axones de ces cellules constituent faisceau cérébelleux direct.
 2. Neurone du noyau propre de la corne post: les axones de ces cellules constituent Faisceau cérébelleux croisé.

3.4-Les cellules de la substance gélatineuse: petites fusiformes dendrites extrêmement ramifiées

Les axones se rendent aux cordons du même côté ou du côté opposé.

3.5-Les cellules interneuronales:

Elles assurent les connexions entre les différents neurones de la moelle.

Les cellules de Golgi II: principalement dans la corne postérieure, un axone court qui s'articule avec les motoneurones et les cellules funiculaires.

Ces cellules assurent la liaison intersegmentaire.

Les cellules de Renshaw :

(Multipolaires) sont retrouvés dans la corne antérieure possédant des dendrites qui s'articulent avec les collatérales de la cellule motrice (motoneurone) (action inhibitrice).

3-6 LES ELEMENTS NEVROGLIQUES:

- Les cellules névrogliales:
 - ✓ Les cellules épendymaire
 - ✓ Les astrocytes protoplasmiques (sub grise)
 - ✓ Les astrocytes fibreux (sub blanche).

- Les fibres névrogliales:

Ce sont des prolongements des cellules névrogliales.

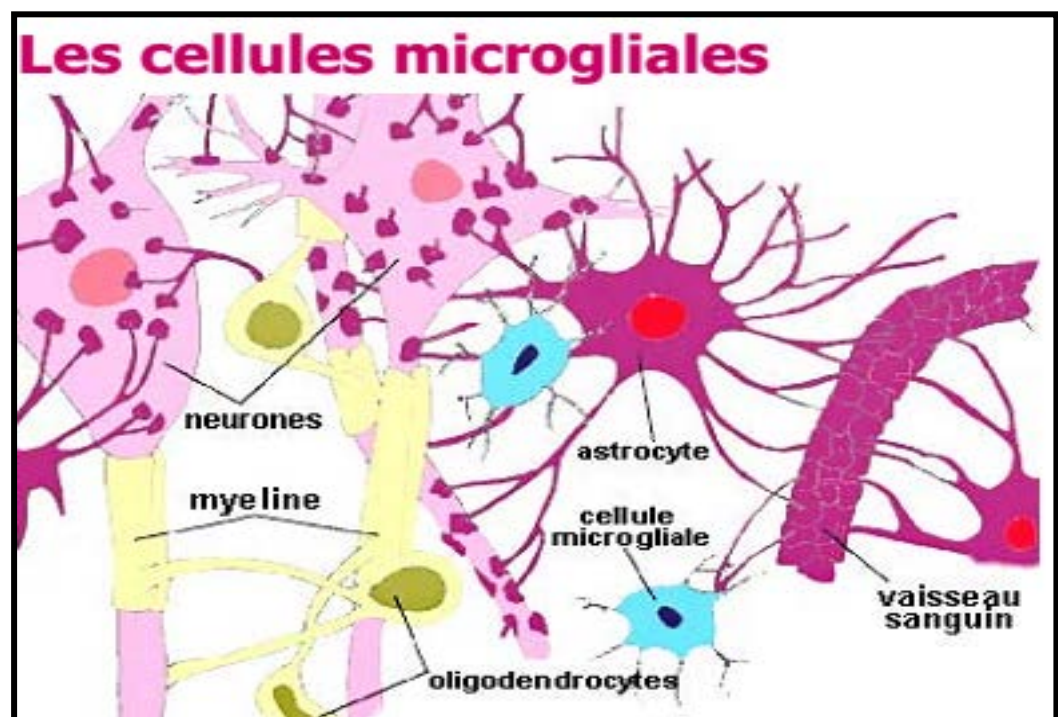
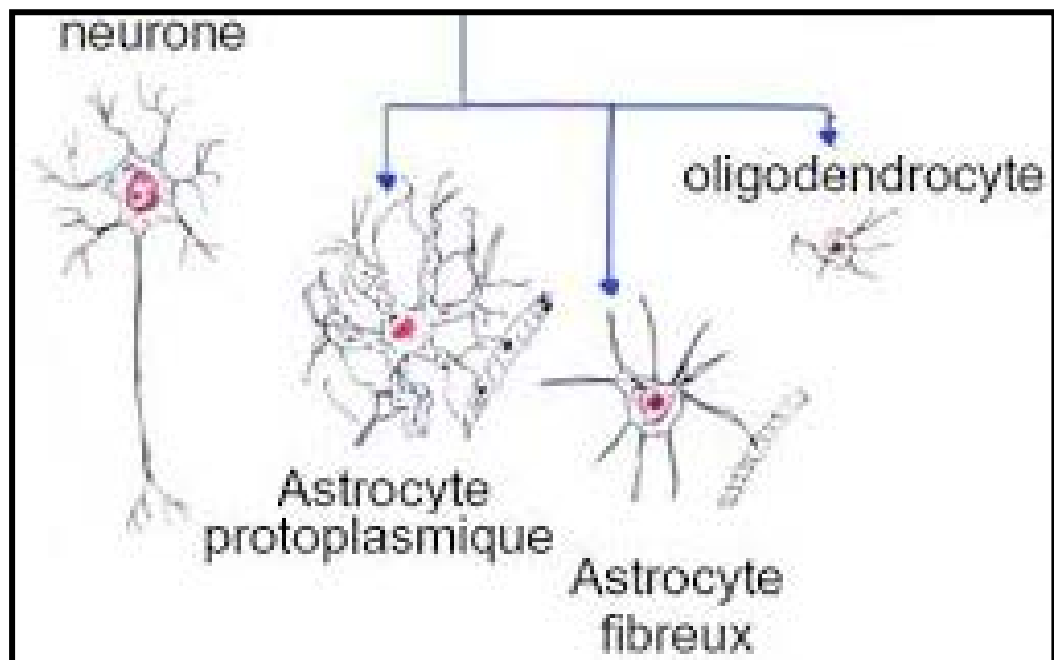
4-La substance blanche :

Les cordons de substance blanche de la moelle correspondent à des axones myélinisés groupés en faisceaux parallèles.

Ces axones appartiennent à plusieurs groupes de neurones de situation anatomique et de signification physiologique différente.

Ceux formant les cordons postérieurs proviennent de corps cellulaires neuronaux situés dans les ganglions spinaux et véhiculent la sensibilité profonde vers le bulbe, puis le thalamus et le cortex cérébral.

Les axones des cordons antéro-latéraux correspondent les uns à des voies ascendantes (partant de la corne postérieure de la moelle et se dirigeant vers le cervelet, le thalamus ou d'autres régions de l'encéphale), les autres à des voies descendantes (notamment le faisceau pyramidal) apportant aux motoneurones de la corne antérieure de la moelle les ordres venus des structures supérieures de l'encéphale.



5-La vascularisation de la moelle

La vascularisation de la moelle est assurée par un apport artériel spinaux et radiculaires et un drainage veineux. Il n'y a pas de drainage lymphatique.

6- FONCTIONS

La moelle épinière a trois circuits majeurs:

- ✚ Un circuit descendant relayant les informations motrices vers les muscles.
- ✚ Un circuit ascendant véhiculant les informations sensorielles vers le cerveau.
- ✚ Un centre de coordination de certains réflexes.

7-PATHOLOGIE

■ La moelle épinière transporte la totalité des influx nerveux entre la tête et le reste du corps. Les maladies qui touchent la moelle ont donc un retentissement important.

■ **Les possibilités de léser la moelle épinières sont nombreuses :**

- ✚ Par compression **tumeur;hématome**.
- ✚ Par traumatisme.
- ✚ Par **infection** (la méningite).
- ✚ Par accident vasculaire: **hémorragie** ou infarctus Par carence : déficit en **vitamines** B.
- ✚ Par dégénérescence : **sclérose en plaques** .

LES SYMPTOMES

- variables en intensité et diversité, ils peuvent être isolés ou associés:
- Déficits moteurs qui vont de la **parésie** (diminution de la force musculaire) à la **paralysie**.
- Déficits sensitifs qui vont de l'hypoesthésie (diminution de la sensibilité) à l'anesthésie complète.

LE DIAGNOSTIC

- scanner ou **L'IRM** .
- De la **ponction lombaire** ,
- et de **l'électromyogramme** .

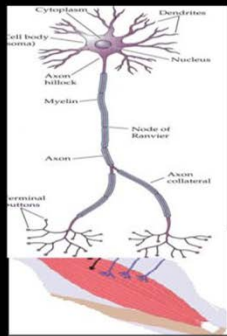
LE TRAITEMENT

- ✓ Dépend de la cause.
- ✓ La **kinésithérapie** joue un rôle fondamental en tonifiant les **muscles** le plus tôt possible afin d'éviter ou d'amenuiser une perte totale de la **motricité** (paralysie).

1. Les neurones radiculaires

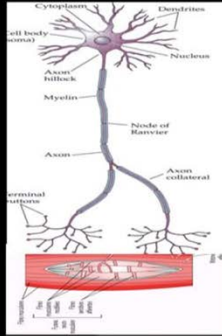
quitte la ME

Motoneurone α



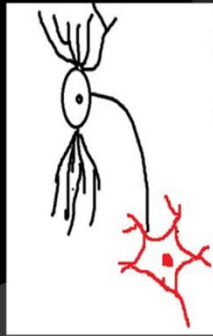
Plaque motrice

Motoneurone γ



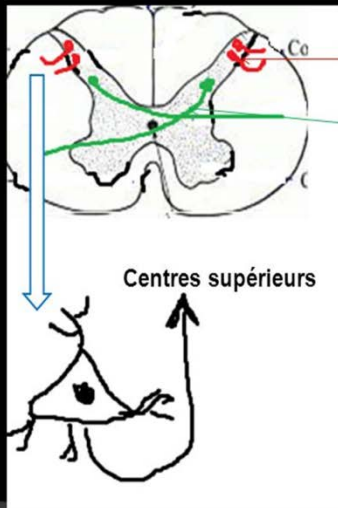
Fuseau neuromusculaire

Neurone pré-gg



Neurone post gg

2. Neurones funiculaires fasciculaires : cordonaux



corne postérieure+++

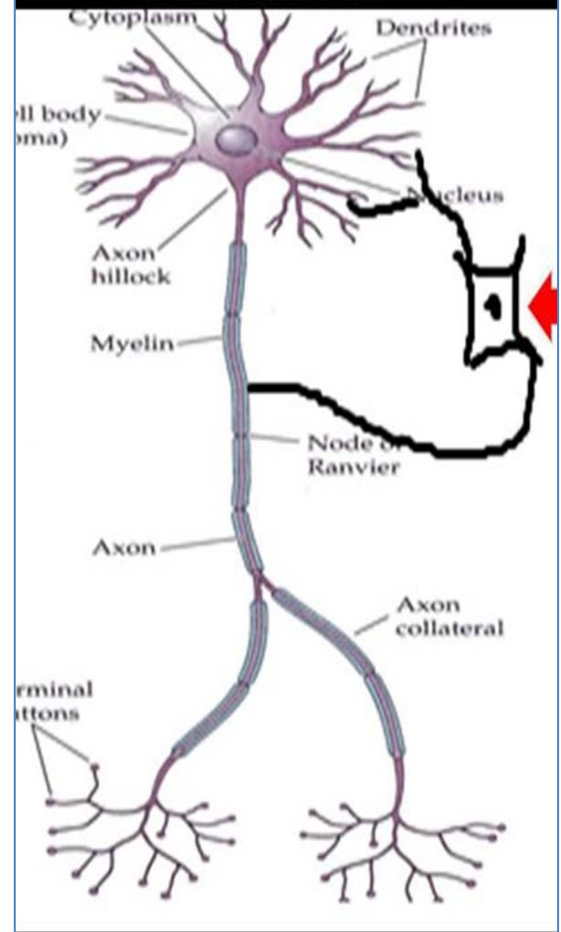
N F homolatérales

N F hétérolatérale

Inter neurones

Associations inter segmentaires

Motoneurone



Motoneurone et cellule d Renshaw